

03 - 01- DIABETE DE L'ENFANT - Pr. Bourrahouat

Bonjour, on va voir le cours sur le diabète de l'enfant. Le diabète sucré est défini comme un groupe de maladies métaboliques caractérisés par une hyperglycémie chronique dû à un défaut de sécrétion ou d'action d'insuline. Soit c'est un problème de destruction de cellules pancréatiques secrètes de l'insuline donc il y a un problème de sécrétion de cette insuline, soit la sécrétion est normale mais l'action de l'insuline est défectueuse et donc elle est responsable d'une hyperglycémie chronique qui est définie sous diabète sucré.

Le diabète de l'enfant est le plus souvent insulino-dépendant dans plus de 90% des cas et son incidence, surtout de type 1, est en croissance considérable, notamment chez le nourissant et chez les enfants de 5-6 ans et de 10-11 ans. La prise en charge de ce diabète sucré est multidisciplinaire et doit être réévaluée à chaque fois pour un meilleur équilibre glycémique. Le diabète insulino-dépendant chez l'enfant peut être inauguré par des complications aiguës graves, notamment l'acédocétose diabétique qui inaugure plus de 50% des diabètes chez l'enfant.

Le diabète chez l'enfant est classé en différents types. Nous avons dit que le diabète de type 1 est le plus fréquent. Il constitue plus de 90% des diabètes de l'enfant.

Il est dû à une destruction auto-immune des cellules pancréatiques qui est responsable d'une carence en insuline. Il y a le diabète de type 2. C'est l'équivalent du diabète de type 2 de l'adulte. Il est secondaire à une insuline résistance qui peut être associée à un déficit relatif à l'insuline.

Pour le diabète de type 2, il y a une population à risque qui sente les enfants obèses. Vous savez que dernièrement, on assiste à une recrudescence de l'obésité chez la population pédiatrique et qu'elle les expose à ce type de diabète. Il y a d'autres types de diabète qui sont moins fréquents.

Il y a le diabète maudit, le diabète mitochondrial, le diabète neonatal et le diabète de la mucoviscidose. Le diabète maudit, ou ce qu'on appelle la maturity onset diabetes of the young, c'est un problème génétique. C'est un défaut génétique de fonctionnement de la cellule bêta.

Ce défaut génétique est responsable d'une anomalie de la régulation de la sécrétion d'insuline. Il n'y a pas de signe d'auto-immunité. Vous savez que dans le diabète de type 1, on peut trouver des auto-anticorps qui sont dirigés contre l'insuline, contre les îlots, contre les cellules, etc.

Mais dans le diabète maudit, il n'y a pas d'auto-immunité. C'est un défaut génétique de fonctionnement de la cellule bêta qui est responsable de la sécrétion d'insuline. Ce diabète constitue 2 à 5% des diabètes non-insulino-privés de l'enfant.

Il survient chez l'enfant et l'adolescent. En général, c'est un diabète qui se déclare avant 25 ans de vie. Et on trouve souvent une histoire familiale parce que c'est un diabète à transmission autosomique dominante.

Comment on suspecte un autre type de diabète ? C'est quand on a une histoire familiale. Soit de diabète avec transmission autosomique dominante. Quand on a d'autres signes associés comme la surdité, la trophie optique ou d'autres anomalies chromosomiques.

Ou quand on a une résistance marquée à l'insuline ou un besoin faible ou niéux dans l'insuline. Ça, c'est le cas du diabète maudit. Le diabète maudit, quand il se déclare et on démarre l'insuline, on assiste à des hypoglycémies très importantes.

C'est un diabète qui ne nécessite pas une dose très importante d'insuline. Quand on démarre l'enfant, on fait des hypoglycémies. Et donc, on se pose la question sur le caractère auto-aimant de ce diabète.

On fait des anticorps, on les trouve négatifs. Et on essaie de faire l'étude génétique pour confirmer le diabète maudit. Notre cours consistera surtout sur le diabète insulino-dépendant de l'enfant, puisque c'est le plus fréquent.

La physiopathologie de ce diabète, comme on l'a dit, est due à une destruction auto-immune des cellules pancréatiques sécrétrices d'insuline. Et donc, il y aura un déficit en insuline. Et ce déficit en insuline, il est responsable du lipolyse.

Quand on n'a pas d'insuline, normalement, il sert à quoi ? Il sert à prendre le glucose au niveau sanguin et le fait d'entrer à l'intérieur de la cellule. Parce que c'est un substrat énergétique. Et puisque il n'y a pas d'insuline, le glucose va rester au niveau du sang.

Et donc, la cellule est toujours à jeun. Qu'est-ce qu'elle cherche ? Elle cherche des substrats énergétiques. Elle les cherche où ? Elle les cherche au niveau du tissu adipe.

Et donc, au niveau du tissu adipe, il se passe le lipolyse. Et cette lipolyse est responsable d'une augmentation des acides gras libres. Alors, au niveau du foie, c'est l'augmentation des acides gras.

Donc, ces acides gras sont captés au niveau du foie. Et subissent une bêta-oxydation des acides gras qui est responsable d'une cétogénèse. Au niveau du foie, toujours se passe ce qu'on appelle une synthèse accrue de triglycérides qui est responsable d'une augmentation des triglycérides au niveau sanguin.

Et toujours dans le foie, puisqu'on a une cellule qui est toujours à jeun, qui cherche ces substrats énergétiques. Le foie est sollicité et synthétise du glucose par la glycogénolise et la myoglycogénèse. Et donc, ça aboutit à une augmentation importante de la glycémie au niveau sanguin.

Cette augmentation importante de la glycémie est responsable de pertes hydriques, de déshydratation intracellulaire, d'une déplaisance potassique. Et il est responsable d'une déplaisance sodée et d'une déshydratation extracellulaire. Cette hyperglycémie est aussi secondaire à l'augmentation des hormones hyperglycémiantes, puisqu'il y a une carence en

insuline.

Et donc, on sollicite les hormones hyperglycémiantes pour augmenter la glycémie, pour nous donner un substrat énergétique qui va être utile pour la cellule. Les hormones hyperglycémiantes sont le glucagon, les catecholamines et le cortisone. Et ce sont ces hormones qui aboutissent ou qui stimulent la glycogénèse et la myoglycogénèse.

Pour la bêta-oxydation des acides gras, qui libère des quercétoniques. Alors, il y a libération de quercétoniques qui sont le bêta-hydroxybutyrate et l'acetoacétate. Et donc des quercétoniques au niveau du sang.

Et on parle de cétonémie. Cétonémie, quand il est basse, il n'est pas responsable. Il est responsable d'une cétonurie.

Et quand il dépasse 7 millimètres par litre. Et on assiste à une acédocétose diabétique. Je répète, juste pour récapituler.

Alors, la carence en insuline est responsable d'une hyperglycémie. Au niveau hépatique, il y a une néoglycogénèse et une glycogénolise qui aboutissent à cette hyperglycémie. Et une diminution de l'utilisation périphérique du glucose.

Et donc, le glucose est synthétisé en excès. Mais, il n'est pas utilisé en périphérique à l'intérieur de la cellule. Donc, il y aura une hyperglycémie au niveau sanguin.

Quand cette hyperglycémie dépasse 1,8 g par litre. Ce glucose va passer au niveau des urines. Et donc, on a une glycosurie.

Et vous savez que le glucose attire l'eau. Et donc, il y aura un effet osmotique de l'hyperglycémie. Il y aura une polyurie.

Et donc, cette polyurie va être responsable d'une déshydratation intra-et extracellulaire. Et il y a un contraste important entre la polyurie et la déshydratation. Vous savez que chez les enfants qui se déshydratent, normalement, ils ont une oligurie.

Mais dans le cas du diabète, il y a une polyurie qui persiste malgré la déshydratation. Et il y a une polydipsie. C'est un enfant qui boit un abondamment.

Et c'est ce qui fait les premiers signes de diabète chez l'enfant. Toujours cette destruction auto-immune des cellules langues anciennes va être responsable d'une augmentation de la lipolyse périphérique. Et donc, à la lipolyse, la myoglycogénèse hépatique va libérer des acides gras libres.

Et la cétoxydation hépatique, la bêta-oxydation de ces acides gras libres, va libérer deux acides gras qui sont l'acide acetoacétate et l'acide hydroxybutyrate. Ces acides gras vont être excrétés au niveau des urines. Et donc, il y aura une cétonurie.

Et si cette cétonurie persiste, si elle n'est pas traitée, elle va aboutir à une acidotose. Quand on n'a plus de tissu adipe, quand on a fait toute la lipolyse, le corps continue à chercher les substrats énergétiques. Et donc, il va les chercher au niveau du muscle.

Il va y avoir une augmentation du catabolisme protéique qui est responsable de la fonte musculaire. Alors, rappelez-vous, il y a la polyurie parce qu'il y a le passage du glucose au niveau des urines quand il dépasse 1,8. Et la polyurie va générer la polydipsie.

Et après, il y a l'amigrissement secondaire à l'augmentation du catabolisme protéique. La carence en insuline est là. Il y a un excès d'hormones, de sécrétions d'herbes, d'hormones hyperglycémiantes.

Le glucagon, l'hormone de croissance et les catecholamines qui vont aggraver les troubles métaboliques parce qu'ils vont stimuler l'hyperglycémie. Et donc, ils vont aggraver l'hyperglycémie au niveau sanguin par la favorisation de la néoglycogénèse, par la mobilisation des protéines et des lipides et par le fait qu'ils favorisent la glycogénolise. Donc, ils vont aboutir à une hyperglycémie qui va aggraver le tableau clinique.

Alors, comment on pose le diagnostic positif d'un diabète insulino-dépendant chez l'enfant? Chez l'enfant, il y a des signes révélateurs urgents qui sont la déshydratation sévère. Rappelez-vous que la déshydratation est secondaire à la polyurie osmotique. Et donc, quand l'hyperglycémie persiste et n'est pas traitée, il y a davantage de glucose qui est excrété au niveau urinaire et donc il y a davantage appel d'eau, et donc une polyurie importante qui est responsable de la déshydratation.

Les vomissements sont aussi un signe très fréquent, surtout de l'acidocétose diabétique chez l'enfant. Bien sûr, les vomissements ne sont pas le seul symptôme qui apparaît chez l'enfant. Il y a les vomissements accompagnés de ce syndrome polyuropolyptique qui est de l'amigrissement.

Et bien sûr, la déshydratation avec les vomissements et la polyurie doit faire pratiquer ou faire une bandelette urinaire à la recherche d'une cétonurie et un dextro à la recherche d'une hyperglycémie. Et comme on a dit, la polyurie continue malgré la déshydratation. Il y a la perte de poids excessive.

Alors rappelez-vous que cette perte de poids excessive est secondaire à l'hypercatabolisme protéique et donc qui aboutit à une fonte musculaire. Il y a une odeur acétonique de la laine qu'on trouve chez les enfants qui ont une acidocétose diabétique. Il y a l'hyperventilation de l'acidose.

Alors quand on a une acidose, le système ventilatoire essaie de tamponner cette acidité et donc il y a une hyperventilation. Cette hyperventilation d'acidose est caractérisée par une dyspnée en quatre temps. Rappelez-vous d'une inspiration profonde, une pause, puis une expiration profonde, puis pause.

Donc inspiration profonde, pause, expiration profonde et pause. Et une autre caractéristique, c'est que c'est une dyspnée sans signe de lutte respiratoire. C'est une dyspnée de l'acidose métabolique.

Si tous ces signes persistent et qu'il n'y a pas de prise en charge de l'enfant, l'enfant va entrer dans le coma et va se manifester par des troubles de conscience. Pour les signes révélateurs non urgents, on peut voir un enfant qui déclare son diabète par une aneurysie secondaire. Un enfant qui était propre et qui reprend à faire pipi la nuit.

Cela doit suspecter une hyperglycémie, un diabète chez l'enfant. Il doit faire faire un dextro ou une glycémie. Quand on a une petite fille ou les filles prépubères qui présentent une candidose vaginale et qui persiste malgré le traitement.

Quand on a une perte de poids avec un appétit conservé, ce n'est pas habituel normalement. Un enfant qui devient irritable avec un problème de rendement scolaire. Et si on a des enfants qui présentent des infections cutanées à répétition, il faut chercher la notion de diabète chez ces enfants.

Comment on confirme le diabète chez l'enfant? Cliniquement, il faut avoir le syndrome cardinal. Les trois P. Polyurie, polydipsie, polyphagie et amégrissement. Avec une glycémie agent qui est supérieure à 1,26 g par litre à deux reprises.

Retenez une glycémie agent supérieure à 1,26 g par litre à deux reprises. Ou une glycémie supérieure à 2 g à n'importe quel moment de la journée. Une fois le diagnostic de diabète est confirmé chez l'enfant, il faut hospitaliser cet enfant.

Quel est le diagnostic différentiel? On est souvent confronté à des situations qui sont un petit peu difficiles. Surtout chez les très jeunes enfants. Parce que chez le très jeune, il y a une acidose qui est rapide et sévère.

Parce que la destruction auto-immune chez cet enfant était très rapide. Et donc, il a abouti rapidement à la destruction, à l'insuline, à la destruction rapide de toutes les cellules. Et donc, l'absence de la sécrétion d'insuline.

Alors, ces enfants vont déclarer leur acidose par une dyspnée d'acidose. Alors, ce dyspnée d'acidose, quand ces enfants viennent aux urgences, il est le plus souvent pris comme une infection respiratoire au bronchiolite. Alors, rassurez-vous et il faut s'assurer toujours que cette hyperventilation, ce dyspnée, il est un dyspnée sans signe de lutte respiratoire.

Et c'est un dyspnée en quatre temps. Essayez de faire l'analyse de cette détresse respiratoire de ces dyspnées. Et si vous avez un doute, il faut faire le test.

Il y a aussi une situation très fréquente qui est ces douleurs abdominales qui sont très fréquents dans l'acidose diabétique. C'est des enfants qui se présentent comme un abdomen aigu chirurgical. Et les chirurgiens ont opéré pas mal d'enfants pour suspicion

d'abdomen aigu chirurgical.

Et il s'est avéré que c'est une acidose diabétique. La même chose pour les vomissements. La plupart des vomissements de l'acidose diabétique, ils sont pris comme gastroentérite.

Et donc, ces enfants sont renvoyés chez eux et on les récupère au stade de trouble de conscience. Chose qu'il ne faut pas faire. Il faut toujours analyser la séméiologie des symptômes avant de retenir un diagnostic.

Quelle est la prise en charge du diabète? Une fois confirmé le diabète, il faut hospitaliser l'enfant pour choisir un schéma d'insulinothérapie adapté. C'est une insulino-pénie. Donc, il faut apporter de l'insuline exogène.

Il faut apprendre à l'enfant l'autosurveillance. Et bien sûr, insuline et surveillance, il faut proposer aussi une alimentation équilibrée. Et apprendre à pratiquer des activités sportives.

Donc, les trois piliers de traitement du diabète, c'est l'insulinothérapie, c'est l'alimentation et c'est l'activité physique qui doit être régulière. Il faut toujours hospitaliser un enfant chez qui on confirme un diabète. Pourquoi? Parce qu'il faut traiter une hyperglycémie diabétique, si elle est là.

Parce qu'il faut commencer une insulinothérapie. Vous savez que démarrer une insulinothérapie n'est pas aussi facile. Et durant l'hospitalisation, on essaye d'apprendre aux enfants et à leur famille les aspects pratiques d'injection d'insuline.

Comment examiner le sang, les urines, comment faire un dextro, les urines. On leur apprend les recommandations diététiques de base. Et on essaie de leur expliquer la physiopathologie de ce diabète pour qu'ils comprennent pourquoi on a donné l'insuline, pourquoi il faut faire la surveillance, etc.

Et surtout, surtout durant la première hospitalisation, il ne faut pas omettre d'expliquer c'est quoi l'hypoglycémie, quels sont ses signes et comment la prendre en charge? Parce que c'est très, très important. L'hypoglycémie est beaucoup plus néfaste que l'hyperglycémie pour le cerveau. Quand un enfant fait une hypoglycémie, on ne le traite pas.

Il va garder sûrement des séquelles cérébrales. Alors, le premier pilier, c'est l'insulinothérapie. Il faut connaître les différents types d'insuline, différents types d'insuline avant de choisir un schéma d'insulinothérapie adapté à l'enfant, à son contexte, etc.

Pour l'insulinothérapie, on dispose d'insuline d'action rapide et d'insuline d'action prolongée, de type rapide et d'action prolongée. Pour les insulines d'action rapide, ce sont des solutions qui sont limpides, c'est à dire clair. On distingue les insulines rapides et les insulines, les analogues d'insuline rapide.

Pour les insulines rapides ou les insulines ordinaires, ils sont actifs environ 30 minutes après

l'injection et leur durée d'action est d'environ 6 heures. Regardez, si on injecte à 8 heures du matin par exemple, on demande à l'enfant de manger 30 minutes après parce que ses insulines sont actives 30 minutes après. Ces insulines commencent leur action 30 minutes après leur injection, ils ont un pic 2 heures après leur injection et ils ont une durée maximale de 4 à 6 heures.

Regardez, après 6 heures en post injection, il n'y a plus d'insuline rapide dans le sang de cet enfant. Il y a les analogues rapides de l'insuline. Ce sont des insulines qui sont actives immédiatement après l'injection.

Regardez, si on injecte ici, l'action de l'insuline est immédiate. Ils ont un pic d'action 2 heures après leur injection, tout comme les insulines ordinaires, mais ils ont une durée d'action qui est beaucoup plus courte que les insulines ordinaires. Ce sont les différents insulines qui sont commercialisés au Maroc.

C'est surtout la nouveau rapide qui est commercialisée au Maroc. Ces insulines, si on les utilise chez les enfants, on peut leur dire de manger avant l'insuline et on peut leur dire aussi de manger juste après l'injection d'insuline. Pourquoi manger juste après l'injection d'insuline? Parce qu'il y a des enfants comme les nourrissons chez qui on ne maîtrise pas l'appétit.

Il ne faut pas leur injecter de l'insuline si on n'est pas sûr qu'ils vont manger après parce qu'il y a un risque d'hypoglycémie. Et donc, ces insulines sont indiquées chez ces enfants chez qui on ne maîtrise pas l'appétit. Il y a les insulines d'action prolongée.

Dans les insulines d'action prolongée, il y a les insulines NPHO intermédiaires ou semi-lentes. C'est une solution qui est trouble. Elle est active environ une heure après l'injection.

Regardez son schéma. On injecte ici. Il ne commence à agir qu'une heure après son injection.

Et cette insuline semi-lente a un pic qui est étalé. Ce n'est pas comme le pic de l'insuline rapide. C'est un pic qui est étalé sur quatre à six heures.

Et puis, c'est une insuline qui dure jusqu'à deux heures au niveau du son de l'enfant. Pour les analogues d'action prolongée, ce sont des solutions limpides dont la durée d'action est de 18 heures pour l'intermédiaire ou la détaillémire. Et 24 heures pour la lente, l'insuline lente ou la larginé.

Bien sûr, regardez. Ils n'ont pas de pic d'action. Donc, ce n'est pas des insulines qui peuvent entraîner une hypoglycémie.

Il y a les mélanges d'insuline. Ce sont des mélanges fixes. Il y a les mélanges d'insuline rapide et d'insuline NPH.

Ce qu'on a au Maroc, c'est ça. C'est le profil 30. Ça veut dire alors le chiffre qui suit le nom du mélange d'insuline correspond au pourcentage d'insuline rapide.

Le profil 30 qu'on a au Maroc, ça veut dire que cette insuline ou sous flacon contient 30% de la rapide et 70% de la NPH. Ces insulines, il ne faut plus les utiliser chez les enfants parce qu'ils ne donnent pas une flexibilité pour une adaptation adéquate à des doses. Parce que quand on veut adapter les doses, il faut adapter chaque insuline à part.

Mais ce sont des insulines qui sont utilisées chez les enfants de parents illettrés. Chez des enfants qui ont par exemple un retard mental comme les enfants trésoiriques qui font un diabète. Et elles sont utilisées pour surtout réduire le risque d'erreur des prélèvements.

Parce que quand on demande à des enfants ou à des familles qui ne sont pas assez habilités à faire ça, ils n'arrivent pas. Et donc, ils peuvent se tromper de dose et donc ils peuvent entraîner une hypoglycémie qui peut être néfaste ou parfois mortelle pour ces enfants. Donc ne pas utiliser ces mélanges d'insulines sauf si cas imposant leur utilisation.

Alors ça c'est un tableau qui récapitule un petit peu ces différents types d'insulines avec leur début d'action, pic d'action et durée. Nous avons vu les différents types d'insulines. Alors il y a les insulines rapides, il y a les insulines lentes.

Dans les rapides, il y a la rapide ordinaire et les analogues rapides. Elles sont différentes par leur début d'action et leur durée d'action. Et il y a les insulines lentes.

Dans les insulines lentes, il y a l'insuline semi-lente ou NPH qui a une durée d'action de 12 heures et qui est un pic d'action qui est étalé. Et une durée d'action qui démarre une heure après son injection. Et il y a les analogues d'insulines lentes.

Alors il y a deux types, la Glargine et la Detemir, et qui sont différentes par leur durée d'action. Il faut commencer un schéma d'insulinothérapie ou choisir un schéma d'insulinothérapie en fonction du contexte de l'enfant, de ses habitudes alimentaires et de son niveau économique. Normalement, il y a plusieurs schémas qu'on utilise, mais nous, on préfère utiliser le schéma conventionnel à deux injections, vu qu'on est un pays qui mange trop six fois par jour.

Donc, on choisit ça. Alors, ce schéma conventionnel à deux injections est constitué d'une injection de deux injections, une matin et une le soir, avec association d'insuline intermédiaire ou semi-lente et d'une insuline rapide. Vous pouvez utiliser la rapide ordinaire.

Vous pouvez utiliser les analogues rapides. On utilise les deux tiers d'insuline semi-lente le matin et le pardon. On utilise deux tiers d'insuline semi-lente et le un tiers de la rapide et on donne deux tiers de la dose totale d'insuline le matin et un tiers le soir.

Pourquoi? Parce qu'on mange plus la journée et le soir. Il n'y a que le repas du soir et la petite collation qu'on donne avant le coucher de l'enfant. C'est un schéma qui permet d'éviter une injection à midi, donc qui permet de donner à l'enfant plusieurs injections.

Il peut se faire à la seringue ou au stylo en injectant séparément les deux insulines. Il y a un risque d'hypoglycémie en fin de matinée et d'hyperglycémie en fin de journée. Pourquoi? Parce

qu'il y a une intersection de l'action des deux insulines en fin de matinée.

Si par exemple, vous donnez à 8 heures l'injection, rappelez-vous que la rapide a une durée d'action de 6 heures. Donc à midi, elle est encore là, la rapide. Et la semi-lente, elle commence à faire son pic.

Et donc quand il y a les deux insulines qui sont trouvées simultanément au niveau du sang de l'enfant, ils peuvent engendrer une hypoglycémie. Et pourquoi l'hyperglycémie en fin de journée? Parce qu'il n'y a plus d'insuline rapide dans le sang de l'enfant en fin de journée. Il n'y a que l'insuline semi-lente.

Et cette insuline semi-lente, elle n'est plus dans son pic. Et donc, elle peut être responsable d'une hyperglycémie en fin de journée. C'est un schéma, rappelez-vous, et retenez-le par cœur, qui nécessite de la rigueur pour les horaires de repas et de réveil.

Parce que quand on commence à injecter de l'insuline à 8 heures du matin, il faut toujours injecter cette insuline à 8 heures du matin. Et bien sûr, il faut dire à l'enfant qu'il doit manger 30 minutes après et qu'il doit prendre une collation 2 heures après. Pourquoi? Parce qu'on a le pic de l'insuline rapide qui se fait 2 heures après l'injection.

Donc, il y a le risque d'hypoglycémie et ainsi de suite. Et le repas de midi, parce qu'il y a l'intersection des deux insulines. Donc, pour prévenir l'hypoglycémie, il faut que l'enfant mange à 7 heures.

Et il y a la collation de 16 heures. Cette collation de 16 heures, on peut l'éviter en fonction de l'autosurveillance. Parce qu'on a parlé de cette hyperglycémie en fin de journée, qui peut démarrer à partir de 16 heures de l'après-midi.

Donc, on peut la bannir si on a une hyperglycémie à 16 heures. Il y a le schéma conventionnel de 2 injections. Alors, c'est en forme de schéma.

Donc, on a cette insuline analogue rapide associée à une insuline d'action intermédiaire. Parce que, regardez, on dit intermédiaire parce qu'on donne 2 injections par jour. Regardez alors l'injection, il faut qu'il mange.

Regardez cette intersection dont on a parlé et qui risque de donner une hypoglycémie. Là, l'enfant, il doit manger parce qu'il risque l'hypoglycémie vers 12h-13h. Alors, on a parlé d'une hyperglycémie en fin de journée.

Ça peut commencer ici parce qu'il n'y a plus d'action de la semillante qui devient en très petite quantité au niveau sanguin. Donc, la même chose le soir à la même heure. Si on injecte à 8h du matin, on doit injecter à 8h du soir.

Et donc, c'est la même chose. Une collation 2h après pour prévenir l'hypoglycémie. Il faut manger ici après l'injection.

Il faut prendre une collation avant le coucher. La même chose avec l'insuline ordinaire et la semillante. Hier, le deuxième schéma qu'on propose à l'enfant, c'est le schéma intensifié à 3 injections.

Alors, on injecte une insuline matin et soir. Bien sûr, toujours insuline semillante et injection d'analogue rapide. Et on ajoute une analogue rapide au repas de midi.

Pourquoi? Parce que c'est des enfants qui présentent le plus souvent des hyperglycémies vers 16h. On leur ajoute cette injection d'analogue rapide au repas de midi pour ne plus avoir cette hyperglycémie de fin de l'après-midi. C'est un schéma qui est aussi proche de la sécrétion physiologique d'insuline.

Il permet d'obtenir un meilleur équilibre glycémique que le schéma à 2 injections. Il y a plus de souplesse par rapport au repas, notamment chez les enfants petits. Car il y a possibilité de faire l'injection après le repas.

Chez ces enfants, on peut donner à l'enfant à manger et faire l'injection juste après. Si vous vous rappelez, on a parlé de l'action immédiate de l'insuline analogue rapide. Et donc, on peut donner à l'enfant à manger et lui donner l'insuline après avoir mangé.

Ce schéma peut causer une hypoglycémie en fin de matinée. C'est toujours l'intersection des deux insulines. Et puis, rappelez-vous qu'on ajoute une injection d'analogue rapide au repas de midi.

Et donc, ça peut aboutir à une hypoglycémie. Regardez, c'est une semi-lente. Le schéma de 3 injections, c'est une semi-lente qu'on injecte le matin.

Et puis, on injecte une analogue rapide avant ou après le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et bien sûr, l'enfant doit manger juste après l'injection ou avant l'injection. Il doit manger ici parce qu'il y a le risque d'hypoglycémie.

Et ici, la même chose. Le troisième type de schéma qu'on peut proposer à l'enfant, c'est le schéma basalbolus. Ce schéma basalbolus, il se rapproche davantage de la circulation physiologique.

Alors, on donne une injection par jour d'analogue lent. Rappelez-vous, ici, on utilise les analogues lents, on n'utilise pas la semi-lente. Et une injection d'analogue rapide avant chaque repas.

Ça veut dire, si cet enfant mange 6 fois par jour, il s'injecte l'analogue rapide 6 fois par jour. S'il mange 3 fois par jour, c'est 3 fois par jour. C'est parce qu'on a une sécrétion physiologique normalement.

Chez les enfants normaux, ils ont une sécrétion physiologique d'insuline. Cette sécrétion physiologique est basale. Cette sécrétion basale entre dans le métabolisme cellulaire, etc.

Il y a une sécrétion des bolus d'insuline qui se font à chaque fois qu'on mange. Donc, ça rappelle un petit peu le schéma physiologique de l'insuline. L'avantage de ce schéma, c'est qu'il donne une souplesse par rapport aux horaires de repas et de réveil.

Par exemple, un enfant qui veut faire sa grâce matinée, se réveiller à 10 heures et ne manger qu'à 11 heures, il peut le faire. S'injecter de l'insuline une fois, le matin ou le soir, l'insuline analogue long. Et puis, pour les insulines rapides, c'est après avoir mangé ou juste avant de manger.

Il n'y a pas de risque d'hypoglycémie avec ce schéma. Son inconvénient, c'est le nombre d'injections. Parce qu'on fait des injections simultanément avec chaque repas.

Si on mange, on peut aller jusqu'à 5-6 injections par jour. Donc, chose qui n'est pas toujours évidente chez les enfants scolarisés. Donc, c'est un schéma qui récapitule ça.

Donc, c'est la même chose. Il y a le schéma par pompe d'insuline. Alors, regardez ici, c'est un enfant chez qui on a ici un mini ordinateur où on règle les doses d'insuline à passer à cet enfant.

Ici, il y a une pompe en sucutanée qui est là, en sucutanée, avec ce cathéter qui injecte cette insuline en sucutanée. Alors, le risque avec ce schéma par pompe d'insuline, il est possible à tout âge. C'est le schéma qui rappelle le plus la sécrétion physiologique d'insuline.

Mais il y a le risque d'acédocétose élevée parce qu'on ne sait pas si ce cathéter est bouché ou pas. Et c'est un cathéter qu'il faut changer tous les deux à trois jours et qui risque de se boucher à n'importe quel moment. Nous avons vu les différents schémas d'insuline.

Les différents schémas d'insuline. Et on va voir les zones d'injection d'insuline. Regardez autour de l'ombilique.

On peut injecter de l'insuline ici à n'importe quelle région. Pourquoi il faut changer les sites d'injection? Parce qu'il y a le risque de l'hypodystrophie qui ne laisse pas bien absorber l'insuline. On peut faire ça dans la partie antérolatérale de la cuisse, dans les fesses.

Elle est utilisée surtout chez les petits-enfants. Et dans la face latérale du bras. Regardez une petite qui s'auto-injecte l'insuline au niveau de son abdomen.

Comment elle fait pour l'injection? Comment on fait l'injection? Alors, regardez cet enfant. Il s'auto-injecte l'insuline de façon perpendiculaire à la peau. Et c'est dans le tissu sous-cutané profond.

Soit avec un angle de 90 ou de 45. En cas d'injection de stylo, avant d'injecter l'insuline au stylo, il faut vérifier l'absence de bulles d'air et la perméabilité de l'aiguille. Il faut attendre 10 à 15 secondes après l'injection pour s'assurer que la totalité de la dose a été injectée.

Parce que quand on a des bulles d'air au niveau de cette seringue, ces bulles d'air sont

comptées comme de l'insuline. Et donc, on n'injecte pas la dose idéale qu'on a indiquée chez cet enfant. Il faut essayer de chasser ces bulles d'air.

Et quand on fait l'injection, par exemple de 3 unités ou de 5 unités, il faut garder l'aiguille, soit stylo ou l'aiguille insuline, pendant 10 à 15 secondes avant de la retirer. Parce que quand on retire rapidement, il y a une perte de quelques gouttes d'insuline qui sont assez importantes chez l'enfant. Parce que ce sont des petites doses d'insuline qu'on administre chez ces enfants.

Quels sont les problèmes d'injection? Il faut toujours changer le site d'injection pour ne pas faire de l'hépodystrophie, soit l'hépo-hypertrophie ou l'hépo-atrophie qui sont rares. Les injections douloureuses, parce que c'est des enfants qui s'injectent l'insuline dans le muscle et sentent la douleur. Et on a parlé de cette perte d'insuline.

Il ne faut pas retirer l'aiguille rapidement. Les équimoses sont aussi secondaires à une injection intramusculaire. Et il faut toujours chasser les bulles d'air avant de démarrer, de démarrer l'injection d'insuline.

Comment on conserve l'insuline? L'insuline ne doit jamais être congelée. Il faut éviter l'exposition solaire de ce déflaquement d'insuline au soleil et à la chaleur. Il ne faut jamais utiliser une insuline qui est changée d'apparence.

Rappelez-vous que les insulines rapides, elles sont limpides, ça veut dire claires. Les analogues longs, elles sont claires. La semi-lente, c'est une insuline qui est trouble.

Donc si vous avez une insuline rapide qui devient trouble, il faut l'ajouter, il faut prendre une autre insuline. Une insuline non entamée doit être conservée au réfrigérateur entre plus 4 et plus 8 degrés. Vous savez, dans les campagnes, il n'y a pas toujours de réfrigérateur.

Donc on essaie de dire aux parents de conserver dans un pot rafraîchissant en terre cuite pour ne pas abîmer cette insuline. Quelles sont les doses d'insuline qu'on donne chez l'enfant? Il faut toujours commencer par 0,5 unités par kilo par jour. Et en pré-puberté, on peut commencer par 0,7 à 1 unité par kilo par jour.

Et pendant la puberté, vous savez que les besoins deviennent accrus en insuline. On peut augmenter jusqu'à 1,5 à 2 unités par kilo par jour. Mais gardez en tête que la bonne dose d'insuline, c'est elle, c'est cette dose qui permet un meilleur équilibre glycémique sans hypoglycémie et qui permet une croissance staturo-pondérale optimale.

Alors comment on adapte les doses d'insuline? Bien sûr, elles doivent être adaptées en fonction des objectifs glycémiques. Par exemple, chez un nourissant, on dit que l'objectif est de ne pas avoir une hyperglycémie supérieure à 2 grammes et de ne pas faire de l'acidocytose diabétique, de ne pas faire des hypoglycémies, etc. Avec le schéma Basalbulus, les ajustements d'insuline sont faits de façon souple.

On prend les glycémies postprandiales deux heures après pour évaluer les analogues rapides.

Pourquoi? Parce que vous savez que le pic d'action des analogues, soit des analogues ou de l'insuline ordinaire rapide, se fait deux heures après l'injection. Donc il faut prendre deux heures après l'injection pour dire si cette insuline, l'analogue rapide d'insuline, est efficace ou pas, si la dose est bien ou pas.

Et bien sûr, en fonction du schéma qu'on a utilisé, par exemple pour le schéma à deux injections, il faut prendre un dextro le matin avant l'injection. Ce qui va nous dire, nous va nous renseigner sur l'insuline du soir. Il faut prendre une autre deux heures après l'injection qui va nous renseigner sur la rapide du matin.

Une autre à midi pour chercher cette éventuelle hypoglycémie causée par l'intersection des deux insulines. A 16 heures ou 17 heures de l'après midi pour chercher cette hyperglycémie qui est secondaire à la diminution de l'insuline semélante au niveau du sang vers la fin de l'après midi. Avant l'injection du soir qui va nous donner une idée sur l'injection du matin, la semélance du matin et ainsi de suite.

Et bien sûr, on adopte les doses d'insuline en fonction de l'alimentation et de l'activité physique. On ne va pas sauter toujours sur les doses de l'insuline parce que la dose peut être bien pour l'enfant, mais c'est un enfant qui ne respecte pas l'équilibre alimentaire. Et donc il mange davantage des sucres rapides et des sucres lents et qui ne fait pas d'activité physique.

À ce moment là, il ne faut pas changer la dose d'insuline, mais il faut agir plutôt sur son alimentation et son activité physique. Avant de dire que ce déséquilibre alimentaire qui est secondaire à un problème de dose en insuline. Il faut toujours appliquer chez les enfants l'autosurveillance.

Il faut leur montrer comment surveiller un diabète. Il doit avoir tout enfant diabétique, doit avoir un carnet de surveillance comportant au minimum deux glycémies capillaires avant l'injection du matin et l'injection du soir. Et en cas d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie, on fait ce qu'on appelle le journal, le cycle glycémique.

On prend six prises par jour associées à un journal alimentaire pour pouvoir dépister les anomalies du régime ou des doses d'insuline. Et on ne fait l'analyse urinaire que quand la glycémie, le dextro est supérieur à 2,5 g par décilitre à la recherche d'une acetonurie. Rappelez vous que quand la glycémie est supérieure à 1,8, il y a le glucose qui va être excrété dans les urines.

Et quand la glycémie est supérieure à 2,5, on va retrouver des corps cétoniques dans les urines. Si on va les retrouver, bien sûr, il faut traiter cette cétonurie avant qu'elle aboutisse à une acédocétose. Quels sont les objectifs de l'autosurveillance? Les objectifs, c'est surveiller l'équilibre sur 24 heures, évaluer est-ce que la dose qu'on a donnée à l'enfant est normale ou cet enfant est sous dosé ou surdosé, ajuster l'insuline en fonction des fluctuations glycémiques, détecter les problèmes d'hypo et d'hyperglycémie et faciliter, bien sûr, la prise en charge de ces hypo et hyperglycémies.

Si on ne fait pas d'autosurveillance, on ne saura jamais si cet enfant fait des hyperglycémies. On va récupérer cet enfant aux urgences avec des troubles de conscience secondaires à une acédocétose parce qu'il ne fait pas sa surveillance correcte. Il y a ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique initiale.

Ses objectifs sont l'acquisition de connaissances de base par l'enfant et sa famille. On essaie toujours, quand on hospitalise l'enfant après avoir confirmé un diabète insuline indépendant, de commencer une éducation. On commence toujours par leur expliquer la physiopathologie du diabète.

On commence par leur expliquer que cet enfant a besoin d'une insuline exogène, qu'il n'a plus d'insuline dans son organisme et qu'il a besoin d'une insuline exogène. On leur fait apprendre comment s'autoinjecter de l'insuline, comment faire, comment apprendre à connaître les recommandations diététiques de base, comment pratiquer les injections d'insuline, comment faire l'autosurveillance. Et surtout, il ne faut pas omettre de leur apprendre comment reconnaître l'hypoglycémie et comment la prendre en charge.

Et après quelques mois de surveillance, il faut apprendre à l'enfant aussi et à sa famille comment agir devant des hypoglycémies. Bien sûr, on ajoute des doses d'insuline si l'alimentation est équilibrée et si l'activité physique est normale. On leur apprend de s'autoinjecter d'autres doses supplémentaires d'insuline pour traiter cette hypoglycémie.

Une alimentation équilibrée est toujours recommandée chez l'enfant. N'oubliez pas que l'enfant est un être en croissance et il ne faut rien interdire chez les enfants. Bien sûr, il faut donner des glucides à 50%, des lipides à 30%, éviter les graisses saturées d'origine animale, un équilibre en protéines.

Parce que c'est un enfant qui est en croissance et vous savez que les protéines interviennent dans la croissance de tous les tissus de l'organisme de l'enfant. Gardez en tête aussi que ça se fait de façon répétée. On ne peut pas apprendre à l'enfant tous dans la même séance d'éducation.

A chaque séance d'éducation, on essaie d'ajouter un élément d'éducation nouveau et il faut être progressif dans l'éducation de l'enfant. Et bien sûr, une éducation qui est adoptée aux besoins de cet enfant, à sa culture et à son contexte. L'activité physique, il faut toujours la recommander chez l'enfant.

C'est un élément essentiel du traitement. Rappelez, les trois piliers sont l'insuline thérapie, l'alimentation et l'activité physique. Normalement, on recommande chez les enfants diabétiques de faire un sport de façon régulière.

Comme ça, on peut agir et adapter les doses d'insuline. Comment on surveille un enfant diabétique? Bien sûr, à côté de l'autosurveillance qui doit se faire par l'enfant et sa famille chaque jour et plusieurs fois par jour, il y a un suivi médical qui se fait une fois tous les trois

mois. Il faut surveiller la croissance de l'enfant, sa tension artérielle.

Bien sûr, en plus d'un examen clinique complet. Vous savez que le diabète est une maladie chronique qui peut retentir sur la croissance de l'enfant. Donc, à chaque consultation, il faut prendre le poids à la taille.

N'oubliez pas aussi que le diabète est une maladie auto-immune. Et qu'il y a des maladies auto-immunes, il y a possibilité d'avoir une autre maladie auto-immune associée à celle-là et qui peut retentir sur la croissance, notamment une hypothyroïdie auto-immune ou une maladie céliaque. Donc, à chaque consultation, prenez le poids à la taille de l'enfant, sa tension artérielle et faire un examen complet.

Cherchez les zones de l'hypodystrophie parce qu'il faut éviter d'injecter de l'insuline dans ces zones parce qu'il y a un problème d'absorption de cette insuline. Voir toujours le carnet de cet enfant. Est-ce qu'il est bien maintenu? Et il faut à chaque 3 mois, il faut faire une hémoglobine glyquée qui va nous renseigner sur l'équilibre du diabète des 3 mois précédents.

Cette hémoglobine glyquée, normalement, elle doit être toujours inférieure à 7,5 pour dire que, pour épargner à cet enfant, les complications à long terme du diabète, notamment les micros et les macros en géopathie. Après 3 ans de diabète, il faut faire un bilan lipidique, cholestérol et triglycérides. Si vous vous rappelez de la physiopathe, on avait parlé d'une sécrétion accrue de triglycérides par le foie quand on a une hyperglycémie persistante.

Et donc, c'est des enfants qui vont être, qui vont faire des troubles du bilan lipidique. Si l'hyperglycémie persiste, il faut toujours faire un bilan rénal. Après 3 mois, c'est surtout la microalbuminurie qui est très importante.

Après 3 ans, pardon, il faut faire un examen. À partir de 3 ans de diabète et une fois par an, la même chose pour la microalbuminurie. À partir de 3 ans et une fois par an et retenez le très, très bien.

Le bilan de 5 ans comprend, en plus du bilan annuel, un électromyogramme avec vitesse de conduction nerveuse et unique au cœur. Et la recherche d'une maladie céliaque ou d'une hypothyroïdie n'est pas systématique. Il se fait devant des signes d'appel.

Je reviens, il faut toujours prendre la croissance, évaluer la croissance de l'enfant pour dépister ses pathologies auto-immunes qui peuvent être associées au diabète. Quelles sont les complications du diabète insulino-dépendant de l'enfant? Depuis le début du cours, je parle de l'hypoglycémie. Attention, l'hypoglycémie est beaucoup plus néfaste que l'hyperglycémie.

C'est la complication la plus fréquente du diabète type 1. C'est la conséquence d'un déséquilibre entre la dose d'insuline, l'alimentation et l'activité physique. Soit il y a une dose qui est excessive, soit il y a une alimentation qui n'est pas adéquate, soit c'est une activité physique qui est excessive. L'hypoglycémie se définit par une glycémie inférieure ou égale à 60 mg par dL.

Quels sont les signes de l'hypoglycémie? Quand on a une hypoglycémie modérée, il y a des tremblements, une irritabilité, des pleurs inconsolables, palpitations, des sueurs froides, une faim excessive. C'est un enfant qui va accuser des céphalées, des nausées, fatigues et pâleurs. Quand vous voyez ça, avec des difficultés de concentration, un enfant qui vous dit qu'il voit double, un enfant qui n'arrive plus à parler, qui n'arrive plus à s'exprimer, qui est très irritable.

Il faut faire le dextro, parce que c'est des signes d'hypoglycémie. C'est un enfant qui peut faire des vertiges avec une marche instable. Il faut dépister cette hypoglycémie et la traiter avant que l'enfant fasse une perte de connaissance ou que l'enfant convulse.

Parce qu'à ce stade là, l'enfant, surtout le jeune, le nourissant risque de faire, de garder des séquelles cérébrales secondaires. Comment on traite l'hypoglycémie? Quand on a une hypoglycémie légère ou modérée, on va donner un morceau de sucre de 5 g pour 20 kg de poids. Chaque 20 kg de poids, c'est un morceau de sucre.

Évitez de dire aux parents de traiter l'hypoglycémie par du miel, par de la confiture, etc. Parce que vous ne savez pas combien de sucre contient cette quantité que l'enfant va prendre. Et donc, s'il prend des sucres rapides de façon excessive, ça va retentir sur l'équilibre de toute la journée, sur l'équilibre de la glycémie de toute la journée.

Donc, évitez de leur dire ça. Donnez le morceau de sucre, le sucre qu'on utilise pour ajouter pour les cafés, etc. 5 g pour chaque 20 kg de poids.

La prise de glucides à absorption lente doit se faire après la correction de l'hypoglycémie pour éviter qu'ils ne se reproduisent plus tard. Vous avez trouvé une hypoglycémie chez un enfant, par exemple à 0,5 kg. Il pèse 20 kg.

Vous allez lui recommander 5 g pour ses 20 kg. Il doit prendre le morceau de sucre de 5 g. Un quart d'heure à 30 minutes après, vous allez refaire le dextro. Si la glycémie est normale, c'est bien.

Si la glycémie reste basse, on va reprendre le même schéma. 5 g pour 20 kg. Si l'enfant fait une hypoglycémie loin d'une collation ou d'un repas, même si vous corrigez l'hypoglycémie, il y a le risque de reprendre l'hypoglycémie avant l'heure du repas.

Donc, vous lui recommandez de prendre des sucres lents comme le pain, les bananes, etc. pour dépister, pour ne pas refaire une hypoglycémie avant le repas qui arrive. S'il s'agit d'une hypoglycémie sévère, bien sûr, il faut donner le sucre par voie veineuse.

G10 ou G30. Si vous avez un enfant de moins de 10 ans, il faut donner 5 à 10 g de glucose. Si vous avez un enfant qui a plus de 10 ans, c'est 10 à 20 g de glucose.

Alors, comment calculer ces 10, 5 à 10 g? Par exemple, si on a un enfant qui est âgé de 5 ans, on va lui donner, par exemple, 5 g de glucose. 5 g de glucose veut dire quoi? G10, par exemple. Alors, G10, ça veut dire chaque 100 ml contient 10 g de glucose.

Alors, pour cet enfant chez qui on va donner 5 g, ça veut dire qu'on doit passer 50 ml de glucosée pour cet enfant. On fait la règle de 3, bien sûr, pour avoir combien d'ml on va passer à l'enfant. On stoppe les apports si la glycémie est comprise entre 1 et 2 g. Il faut arrêter la perfusion de G10 et de G30.

Parfois, on peut donner le glucagon à la place de G10. On le donne en secrétané, 0,5 mg si l'enfant a moins de 25 kg et 1 mg si l'enfant a plus de 25 kg. La deuxième complication grave du diabète insuline dépendant sur l'enfant est l'acidostose diabétique.

C'est une urgence métabolique fréquente due à une carence relative au total en insuline. Il peut inaugurer un diabète dans 50% des cas avec une mortalité qui n'est pas négligeable par EDM cérébral le plus souvent. Comment on traite cette acidostose diabétique? On utilise ce qu'on appelle le schéma de l'estrade ou l'insuline par seringue autopousseuse.

Quelles sont les causes de l'acidostose diabétique? Qui dit acidostose? Une hyperglycémie excessive avec sécrétion de corps cétonique, etc. Qu'est-ce qui est responsable de ça? C'est soit un arrêt ou un sous-dosage en insuline. L'arrêt de l'insuline se fait le plus souvent chez les enfants diabétiques qui passent par une phase de déni de la maladie et donc ils arrêtent totalement l'insuline.

Et si ils arrêtent l'insuline, ils vont faire l'acidostose diabétique automatiquement. Quand on est infecté ou quand on est en période de stress important, secondaire, un traumatisme, une intervention chirurgicale, on a des besoins très accrus en insuline. Et donc, la dose que prenait l'enfant est automatiquement au dessous de la dose optimale.

Donc, chaque fois que l'enfant est infecté, il faut augmenter un peu les doses d'insuline ou qu'il va subir une intervention chirurgicale. Ces problèmes de doses d'insuline ou de suralimentation ou de problèmes d'activité physique, c'est dû à un problème d'éducation. Donc, c'est dire à chaque fois que vous revoyez l'enfant, il faut commencer dès le début d'éducation.

Parler des doses d'insuline, comment injecter, comment chercher l'élipodistrophie, comment faire l'autosurveillance, etc. Il faut parler de l'alimentation, il faut parler de l'activité physique à chaque fois que vous recevez l'enfant en préoccupation. Quelles sont les manifestations de l'acidocétose diabétique? C'est un enfant qui va faire des nausées, vomissements, douleurs abdominales, parfois simulant un abdomen chirurgical.

C'est un enfant qui va se déshydrater parce qu'il y a une polyurie très importante avec une hyperglycémie très importante qui est responsable d'une déshydratation intra et extracellulaire. Une polypnédocuse molle, qui dit acidose, dit libération accréditée des ions H⁺, est donc une polypnédocuse molle dont on a parlé en quatre temps sans signe de lutte respiratoire. L'enfant peut faire une obéissance progressive.

Et biologiquement, il y a une hyperglycémie secondaire à 2,5. Avec une glycosurie et une cétonurie, une acidose métabolique qui est inférieure à 7,20 et des bicarbonates sanguins

inférieures à 15. On n'a pas toujours la chance de faire les gaz du sang.

Donc, si vous avez des bicarbonates inférieures à 15, mais les équivalents par litre avec une hyperglycémie, des signes cliniques, une glycosurie et une cétonurie, c'est une acidose diabétique. Le traitement de l'acidose diabétique repose d'abord sur la correction de la déshydratation. Sur la correction de l'acidose et de l'acétose, il faut ramener la glycémie près de la normale.

Il faut éviter les complications du traitement, notamment l'hypoglycémie. Attention, c'est une insuline qu'on passe par voie veineuse. Et donc, c'est un enfant qui nécessite une surveillance intensive parce qu'elle risque de faire l'hypoglycémie.

Il faut identifier toujours en cas d'acidose diabétique, identifier et traiter tous les facteurs aggravants. L'apport de bicarbonate n'est pas nécessaire, sauf en cas d'acidose sévère. Vous avez une acidose avec des bicarbonates inférieures à 15.

Mais cette acidose est corrigée plutôt par la correction de la déshydratation et par l'apport de l'insuline. Ce n'est pas les bicarbonates qui vont corriger l'acidose, mais c'est surtout la correction de la déshydratation et l'apport de l'insuline pour diminuer l'hypoglycémie et diminuer la sécrétion des corps cétoniques qui va diminuer l'acidose chez cet enfant. On commence toujours par la réhydratation.

Si vous avez un enfant qui est en collapsus, il faut faire un remplissage. Sérum salé 0,9% 20 ml par kilo en 20 minutes. Puis on passe à la réhydratation 0,9% 8 à 10 ml par kilo la première heure et 8 à 10 ml par kilo la deuxième heure.

Puis on donne le sérum glucosée 3 litres par mètre carré par jour. Si la glycémie est inférieure à 2,5, il faut donner le G10. Si la glycémie est supérieure à 2,5, il faut donner le G5.

Dans chaque flacon, il faut passer du NaCl 3 g par litre par litre, pas par 500 ml. Si la glycémie est inférieure à 2,5, il faut donner du NaCl 2 g par litre. Il faut ajouter de l'insuline dans tous les flacons de perfusion.

Si vous avez un enfant de moins de 5 ans, il faut lui donner 11 unités par litre d'insuline. Si vous utilisez des flacons de 500 ml, il faut passer 5,5 unités dans chaque 500 ml. Rappelez-vous, c'est des doses par litre, 11 unités par litre.

Chez un enfant supérieur à 5 ans, c'est 22 unités par litre. En cas d'acidose sévère avec un pH inférieur à 7,1 ou des bicarbes inférieurs à 10 ml par litre, il faut passer des bicarbonates en intraveineux, 5 à 10 ml par kilo en 30 minutes. Retenez que les bicarbonates ne sont indiqués que si l'enfant est en acidose sévère.

Il faut toujours chercher une cause de cette acidose, cette dose diabétique, notamment une cause infectieuse ou une cause de dosage d'insuline, et traiter les complications. C'est des enfants qui peuvent faire de l'odème cérébral ou de l'hypoglycémie au cours du traitement. À

côté de ces deux complications qui sont graves et qui peuvent être mortelles, l'hypoglycémie et l'acideuse, cette dose diabétique.

Il y a d'autres complications qu'il faut guider chez les enfants. Et les complications infectieuses sont les plus de néphrites aiguës et chroniques. Le retard de croissance, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Moriac.

C'est un syndrome historique qui associe un déséquilibre affreux du diabète chez l'enfant. Avec un retard statural, un anisme, une hépatomégalie et un aspect cochinoïde du visage de l'enfant. Les complications dégénératives, il faut toujours les chercher après trois ans de diabète.

Il faut toujours chercher une rétinopathie et une atteinte rénale par la microalbuminurie. Et après cinq ans de diabète, il faut chercher les mieux. Cardiopathie ischémique, etc.

N'oubliez pas le retentissement psychologique chez les enfants, surtout les adolescents. Il y a un problème d'acceptation de la maladie, de déni de la maladie. Il faut adapter la maladie.

Chez les nourrissons, il y a un risque de retentissement psychomoteur et donc commercialité. Si cet enfant fait des hypoglycémies sévères qui causent le plus souvent un problème de séquel cérébral. Le pronostic du diabète dépend de la qualité de la prise en charge et de la fréquence et la gravité des complications.

Il s'améliore toujours avec le dépistage et le traitement des complications. Le traitement de l'hypertension artérielle et la surveillance régulière et rigoureuse de la glycémie, de l'hémoglobine glyquée qui ne doit pas dépasser 7,5% à chaque consultation. En conclusion, le diabète insulino-dépendant de l'enfant nécessite une meilleure connaissance qui permet de bien prendre en charge cet enfant et de ne pas exposer cet enfant à des complications graves, soit immédiates, soit des complications à long terme.

Quel que soit le schéma choisi pour cet enfant, il doit être discuté en fonction de l'âge, des habitudes et du mode de vie de la famille. Il doit être régulièrement réévalué et peut être bien sûr modifié pour un meilleur équilibre de la glycémie. Je vous remercie.